管理ONTAP 各種工具

ONTAP tools for VMware vSphere 10.0

NetApp
March 14, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-tools-vmware-vsphere-10/manage/expand_storage_of_vvol_datastore.html on March 14, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理ONTAP 各種工具 . . . 1
管理資料存放區 . . . 1
管理儲存後端 . . . 5
管理 vCenter . . . 6
管理 vVol 生命週期 . . . 8
託管 iGroup 和匯出原則 . . . 8
存取ONTAP VMware工具維護主控台 . . . 8
收集記錄檔 . . . 11
探索 . . . 11

管理ONTAP 各種工具

管理資料存放區

擴充或縮減 vVol Datastore 的儲存容量

有 API 可以增加或減少可用的儲存空間。

步驟

使用下列 API 來擴充或壓縮 vVols 資料存放區：

```
PATCH
/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/vvols/datastores/{moref}/volumes
```

範例

- 修改 vVols 資料存放區以新增新的 Volume

```
  PATCH virtualization/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/volumes

    Request Body
   {
    "operation": "grow",
    "volumes": [{
        "is_existing": false,
        "name": "exp3",
        "size_in_mb": 51200,
        "space_efficiency": "thin",
        "aggregate": {
            "id": "1466e4bf-c6d6-411a-91d5-c4f56210e1ab"
        },
        "storage_backend": {
            "storage_id": "13d86e4f-1fb1-11ee-9509-005056a75778"
        },
        "qos": {
            "max_iops": 5000
        }
    }]
}
```

- 修改 vVols 資料存放區以新增現有的 Volume

```
  PATCH virtualization/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/volumes

    Request Body
    {
      "operation": "grow",
      "volumes": [{
        "is_existing": true,
        "id": "vfded9ad-6bsd-4c9e-b44g-691250bfe2sd"
      }]
    }
```

- 修改 vVols 資料存放區以移除 Volume 並從儲存區刪除 Volume

```
  PATCH virtualization/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/volumes?delete_volumes=true

    Request Body
    {
      "operation": "shrink",
      "volumes": [{
        "is_existing": true,
        "id": "vfded9ad-6bsd-4c9e-b44g-691250bfe2sd"
      }]
    }
```

- 修改 vVols 資料存放區以移除 Volume 、而不從儲存區刪除 Volume

```
  PATCH virtualization/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/volumes?delete_volumes=false

    Request Body
    {
      "operation": "shrink",
      "volumes": [{
        "is_existing": true,
        "id": "vfded9ad-6bsd-4c9e-b44g-691250bfe2sd"
      }]
    }
```

刪除 **vVols** 資料存放區

此 API 會從儲存區刪除 VMware 虛擬磁碟區（ vVols ）資料存放區。

關於此工作

只要FlexVol 資料存放區上至少有一個可用的現象區、就會存在VVols資料存放區。如果您想要刪除 HA 叢集中的 vVols 資料存放區、您應該先從 HA 叢集中的所有主機卸載資料存放區、然後使用 vCenter Server 使用者介面手動刪除駐留的 *.vsphere-hay* 資料夾。

步驟

使用下列 API 刪除 vVols 資料存放區。

```
DELETE
/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/vvols/datastores/{moref}
```

範例

- 刪除 vVols 資料存放區、並從儲存區刪除磁碟區

```
  DELETE /api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-28?delete_volumes=true
```

> 刪除 vVols 資料存放區工作流程會刪除資料存放區 - Volume （如果您已將 delete_volume ）旗標設為 true 、無論資料存放區 - Volume 是受管理還是未受管理。

- 刪除 vVols 資料存放區、不要從儲存區刪除磁碟區

```
  DELETE /api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-28?delete_volumes=false
```

回應：

```
{

    "id": "1889"

}
```

掛載及卸載 **vVols** 資料存放區

您可以使用「Mount vVols Datastore」（掛載vVols Datastore）對話方塊、將VMware虛擬磁碟區（vVols）資料存放區掛載到一或多個其他主機。裝載資料存放區可讓儲存設備存取其他主機。您也可以卸載 vVols 資料存放區。

使用下列 API 掛載或卸載 vVols 資料存放區。 您需要通過 API 的 x-auth 。您可以從 Swagger 中的驗證新增的

API 產生此 x-auth 。

```
/virtualization/api/v1/auth/vcenter-login
```

```
PATCH
/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/vvols/datastores/{moref}/hosts
```

從 vCenter 取得 vVol 資料存放區更多資訊。

要求主體

```
{
  "operation": "mount",
  "morefs": [
    "host-7044"
  ],
}
```

範例：

- 掛載到其他主機上

使用下列 API 掛載到其他主機上：

```
/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/hosts

     Request Body
     {
      "operation": "mount",
      "morefs": ["host-13"],
     }
```

- 在其他主機上卸載

使用下列 API 在其他主機上卸載：

```
/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/hosts

     Request Body
     {
      "operation": "unmount",
      "morefs": ["host-13"],
     }
```

管理儲存後端

儲存後端是 EXSI 主控用於資料儲存的系統。

新增儲存後端

請依照下列步驟新增儲存設備後端。

步驟

1. 上市 `https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/` 從部署期間提供 ONTAP 工具管理員認證的瀏覽器。
2. 從側欄中選擇 * 儲存後端 * 。
3. 選取*「Add*」。

修改儲存後端

請依照下列步驟修改現有的儲存後端。

1. 上市 `https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/` 從部署期間提供 ONTAP 工具管理員認證的瀏覽器。
2. 從側邊列選取儲存設備後端。
3. 選取您要修改的 * 儲存後端 *
4. 按一下垂直省略符號功能表、然後選取 * 修改 * 。
5. 輸入 * 使用者名稱 * 和 * 密碼 * 以修改儲存後端。

移除儲存後端

移除儲存後端之前、您需要刪除附加至儲存後端的所有資料存放區。 請依照下列步驟移除儲存後端。

1. 上市 `https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/` 從部署期間提供 ONTAP 工具管理員認證的瀏覽器。
2. 從側欄中選擇 * 儲存後端 * 。
3. 選取您要移除的儲存後端

4. 按一下垂直省略符號功能表、然後選取 * 移除 * 。

管理 vCenter

vCenter 是集中管理平台、可讓您控制主機、虛擬機器和儲存後端。

新增 vCenter

您可以使用單一 ONTAP 工具執行個體來新增及管理多個 vCenter 、以適用於 VMware vCenter 10.0 。

步驟

1. 上市 `https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/` 從部署期間提供 ONTAP 工具管理員認證的瀏覽器。
2. 從側邊列選取 vCenter
3. 選擇 * 新增 * 至具有 vCenter IP 位址 / 主機名稱、使用者名稱、密碼和連接埠的主機板內建 vCenter 。
4. 瀏覽至 * 儲存設備後端 * 頁面、然後選取 * 新增至主機名稱、使用者名稱、密碼和連接埠的主機板內建儲存後端 * （ ONTAP 叢集）。

請參閱 "非管理員全域範圍叢集使用者所需的最低權限清單"。

將儲存後端與 vCenter 建立關聯或取消關聯

vCenter 清單頁面會顯示相關的儲存後端數量。每個 vCenter 都可以選擇關聯或取消關聯儲存後端 此工作可協助您在儲存後端和已登入的 vCenter 之間建立全域對應。

步驟

1. 上市 `https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/` 從部署期間提供 ONTAP 工具管理員認證的瀏覽器。
2. 從側邊列選取 vCenter 。
3. 按一下您要與儲存設備後端建立關聯或取消關聯的 vCenter 垂直省略符號。
4. 根據您要執行的操作，選擇 * 關聯或取消關聯儲存後端 * 。

   請參閱 "非管理員全域範圍叢集使用者所需的最低權限清單"。

修改 vCenter

請依照下列步驟修改 vCenter 。

1. 上市 `https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/` 從部署期間提供 ONTAP 工具管理員認證的瀏覽器。
2. 從側邊列選取 vCenter
3. 按一下您要修改的 vCenter 上的垂直省略符號、然後選取 * 修改 * 。
4. 修改 vCenter 詳細資料、然後選取 * 修改 * 。

移除 vCenter

移除 vCenter 之前、您需要移除附加至 vCenter 的所有儲存後端。

1. 上市 `https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/` 從部署期間提供 ONTAP 工具管理員認證的瀏覽器。
2. 從側邊列選取 vCenter
3. 按一下您要移除的 vCenter 上的垂直省略符號、然後選取 * 移除 * 。

> 移除 vCenter 之後、應用程式將不再維護 vCenter 。

管理儲存臨界值

使用下列 Get 臨界值 API 擷取已設定的 Volume 和 Aggregate 儲存臨界值限制。

```
GET/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/storage-thresholds
```

範例： 按 vCenter guid 取得每個 vCenter 的儲存臨界值

```
GET "/api/v1/vcenters/beded9ad-6bbb-4c9e-b4c6-691250bfe2da/storage-
thresholds"
```

使用下列修補程式設定磁碟區和 Aggregate 的警示、在達到設定的臨界值限制時產生通知。

```
PATCH/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/storage-thresholds
```

範例： 按 vCenter Guid 更新每個 vCenter 的儲存臨界值。預設上限為 80% （幾乎全滿）、 90% （全滿）。修改所有臨界值設定

```
{{{}PATCH "/api/v1/vcenters/beded9ad-6bbb-4c9e-b4c6-691250bfe2da/storage-
thresholds"
Request Body
{
"volume":

{ "nearly_full_percent": 80, "full_percent": 90 }
,
"aggregate": {
"nearly_full_percent": 80,
"full_percent": 90
}
}{}}}{}
```

管理 vVol 生命週期

您可以使用 VMware vCenter 使用者介面來管理虛擬磁碟區（vVols）。如需詳細資訊、請參閱 "VMware文件"。

託管 iGroup 和匯出原則

在 ONTAP 中、匯出原則用於提供對主機的 Volume 資料路徑存取、而啟動器群組（igroup）則用於提供對 ESXi 主機的邏輯單元編號（LUN）資料路徑存取。

當虛擬磁碟區資料存放區建立或掛載至 vCenter 中的主機時、必須根據資料存放區的傳輸協定類型、授予這些主機對磁碟區（NFS）或 LUN（iSCSI）的存取權。

匯出原則是動態的、新的匯出原則是以 trident -uuid 格式建立。在 ONTAP 系統管理員上、前往 * 儲存 * > * 儲存 VM* > * [儲存 VM 名稱]* > * 設定 * > * 匯出原則 * 以查看匯出原則。

ONTAP 工具中的 igroup 和匯出原則是以有效率的方式進行管理、並提供下列優點：

- 支援移轉的匯出原則和 igroup 。
- 不中斷虛擬機器輸入與輸出作業。
- 無需手動介入即可在其他主機上安裝。
- 將管理 igroup 和匯出原則的需求降到最低。
- 垃圾收集器會自動刪除所有未使用的受管理 igroup 、並定期匯出原則。
- 如果資料存放區是在主機叢集層級進行佈建、則會在主機叢集下建立 igroup 、並將所有主機啟動器新增至 igroup 。

存取ONTAP VMware工具維護主控台

功能概述：工具維護主控台ONTAP

您可以使用ONTAP VMware工具的維護主控台來管理應用程式、系統和網路組態。您可以變更系統管理員密碼和維護密碼。您也可以產生支援服務包、設定不同的記錄層級、檢視及管理TLS組態、以及啟動遠端診斷。

您必須先安裝VMware工具、然後再部署ONTAP 支援功能、才能存取維護主控台。您應該使用 `maint` 做為您在部署期間設定的使用者名稱和密碼、以登入 ONTAP 工具的維護主控台。您應該使用 * 奈米 * 來編輯 main 或 root 登入主控台中的檔案。

> 您必須設定的密碼 `diag` 使用者同時啟用遠端診斷。

您應該使用已部署ONTAP 的支援工具*摘要*索引標籤來存取維護主控台。當您按一下時 、維護主控台即會啟動。

主控台功能表	選項

應用程式組態	1. 顯示伺服器狀態摘要 2. 變更 VASA Provider Services 的記錄層級
系統組態	1. 重新開機虛擬機器 2. 關閉虛擬機器 3. 變更「maint」使用者密碼 4. 變更時區 5. 新增NTP伺服器 6. 增加監獄磁碟大小（/監獄） 7. 升級 8. 安裝VMware Tools
網路組態	1. 顯示IP位址設定 2. 顯示網域名稱搜尋設定 3. 變更網域名稱搜尋設定 4. 顯示靜態路由 5. 變更靜態路由 6. 提交變更 7. Ping主機 8. 還原預設設定
支援與診斷	1. 存取診斷Shell 2. 啟用遠端診斷存取

設定遠端診斷存取

您可以設定ONTAP 支援診斷使用者SSH存取的支援工具。

您需要的是什麼

您的vCenter Server執行個體必須啟用VASA Provider擴充功能。

關於此工作

使用SSH存取診斷使用者帳戶具有下列限制：

- 每次啟動SSH時、您只能有一個登入帳戶。
- 發生下列其中一種情況時、會停用對診斷使用者帳戶的SSH存取：
  - 時間到了。

登入工作階段僅在隔天午夜之前有效。

- 您可以使用SSH再次以診斷使用者身分登入。

步驟

1. 從vCenter Server開啟主控台至VASA Provider。
2. 以維護使用者身分登入。
3. 輸入 `4` 選擇 Support and Diagnostics 。
4. 輸入 `3` 選取啟用遠端診斷存取。
5. 輸入 `y` 在確認對話方塊中、啟用遠端診斷存取。
6. 輸入遠端診斷存取密碼。

在其他節點上啟動 **SSH**

升級之前、您需要在其他節點上啟動 SSH 。

您需要的是什麼

您的vCenter Server執行個體必須啟用VASA Provider擴充功能。

關於此工作

在升級之前、請在每個節點上執行此程序。

步驟

1. 從vCenter Server開啟主控台至VASA Provider。
2. 以維護使用者身分登入。
3. 輸入 `4` 選擇 Support and Diagnostics 。
4. 輸入 `1` 以選取 Access 診斷 Shell 。
5. 輸入 `y` 以繼續。
6. 執行命令 *Sudo systemctl restart ssh* 。

更新 **vCenter** 和 **ONTAP** 認證

您可以使用維護主控台更新 vCenter 和 ONTAP 認證。

您需要的是什麼

您必須擁有主要使用者登入認證。

關於此工作

如果您已變更 vCenter 、 ONTAP 或 Datalif 部署後的認證、則需要使用此程序更新認證。

步驟

1. 從vCenter Server開啟主控台至VASA Provider。
2. 以維護使用者身分登入。
3. 輸入 `4` 選擇 Support and Diagnostics 。
4. 輸入 `1` 以選取 Access 診斷 Shell 。
5. 輸入 `y` 以繼續。
6. 視需要更新認證：
   a. 若要更新 ONTAP 認證、請執行命令：

      otv 更新 --ontapUsername <new username> --ontapPassword <new password>

   b. 若要更新 vCenter 認證、請執行命令：

      otv-update --vcentrUsername <new username> --vcentrPassword <new password>

   c. 若要更新 datalif 、請執行命令：

      otv 更新 --dataLif <new Datalif IP>

收集記錄檔

您可以從 ONTAP 工具管理員使用者介面中提供的選項、收集適用於 VMware vSphere 的 ONTAP 工具記錄檔。技術支援可能會要求您收集記錄檔、以協助疑難排解問題。

步驟

1. 上市 `https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/` 從部署期間提供 ONTAP 工具管理員認證的瀏覽器。
2. 從側欄中選擇 * 日誌套件 * 。

   此作業可能需要數分鐘的時間。

3. 選取 * 產生 * 以產生記錄檔。
4. 輸入日誌套件組合的標籤、然後選取 * 產生 * 。

   下載 tar.gz 檔案並傳送給技術支援人員。

探索

探索時間間隔可設定為組態對應的一部分。排程探索每 60 分鐘執行一次。此處提供的 API 是根據需求執行探索、以在本機範圍中新增指定的儲存後端。

使用下列 API 執行探索：

```
POST
/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/storage-backends/{id}/discovery-
jobs
```

請參閱 "內建儲存後端（ SVM 或叢集）" 區段並從儲存後端 API 回應取得 ID 。

只有本機範圍儲存後端才支援從這個 API 端點進行探索、而不支援全域範圍儲存後端。 如果儲存後端類型為叢集、探索會隱含執行子 svms 。 如果儲存後端類型為 SVM 、則探索僅會針對所選 SVM 執行。

範例：

在 ID 指定的儲存後端執行探索

```
POST
/api/v1/vcenters/3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6/storage-
backends/74e85f64-5717-4562-b3fc-2c963f669dde/discovery-jobs
```

您需要通過 API 的 x-auth 。您可以從 Swagger 中的驗證新增的 API 產生此 x-auth 。

```
/virtualization/api/v1/auth/vcenter-login
```

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。